

The background features a light gray world map with a diagonal line pattern. Overlaid on the map are several thick, wavy lines in shades of blue and green, creating a modern, abstract design.

Qt GUI

讲师：张佳欣

CONTENTS

目录

01

Qt GUI基础知识

02

Qt带界面示例（输出Partlist）

01

Qt GUI基础知识

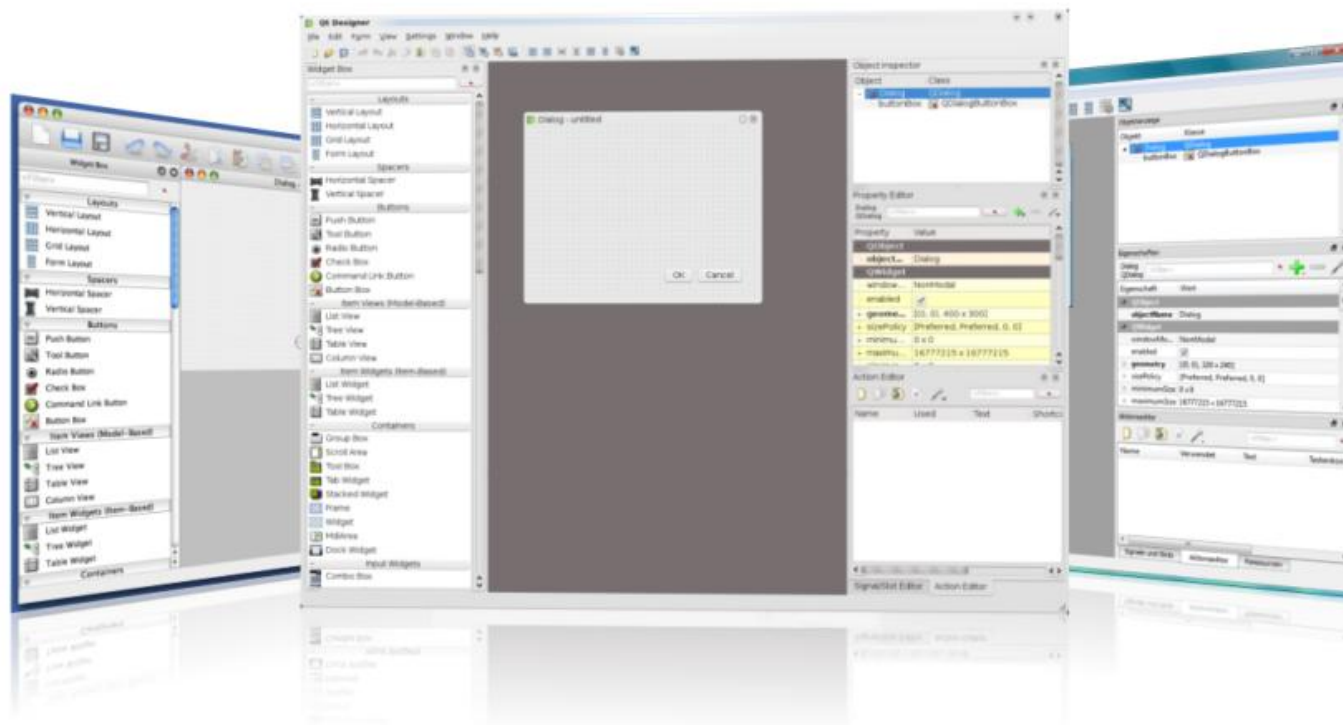
Qt GUI Basics



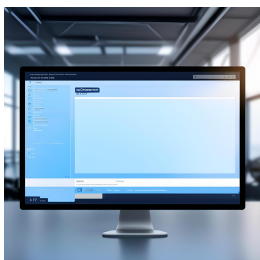
Qt GUI基础知识

Qt GUI

想象一下，你要盖一座房子。你需要地基、墙体、窗户、门和内部的家具。Qt为我们提供了构建图形界面的类似“建筑材料”。



核心组件



QMainWindow(主窗口)

QMainWindow是功能齐全的桌面应用程序主窗口，自带菜单栏、工具栏、状态栏和中心“工作区”，是多数复杂桌面应用的基础。



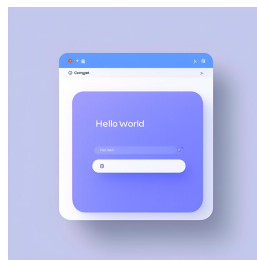
QDialog（对话框）

QDialog是与用户短期交互的顶级窗口，如文件选择、“关于”信息、参数设置窗口，通常不复杂，可模态或非模态。



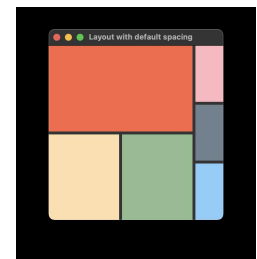
QPushButton按钮

一个可以被用户点击的经典按钮。



QWidget（窗口部件）

QWidget是所有用户界面对象的基类，是基本建筑模块，如按钮、文本框、窗口都是Widget，可独立成窗口或作为其它Widget的容器。



QLayout布局管理器

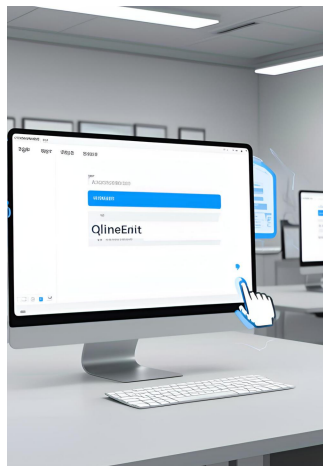
QLayout是自动排列和管理内部Widget位置和大小布局管理器，窗口大小改变时会自动调整控件使其整齐。

核心组件



QLabel（标签）

用于显示文本或图片，通常用于标识其它控件或显示信息，用户一般不能直接编辑。

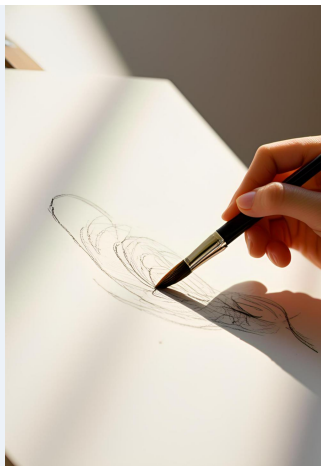


行编辑框QLineEdit

一个允许用户输入和编辑单行文本的框，比如登录时的用户名输入框。

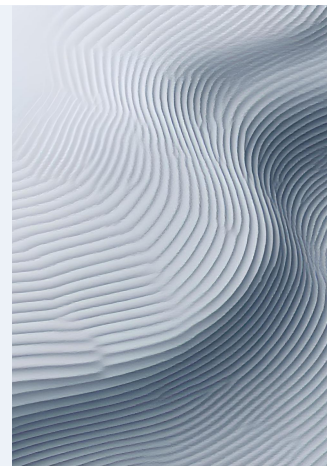
绘图工具QPainter

QPainter用于标准控件无法满足自定义显示需求时，手动绘制图形和文字，像画笔在Widget“画布”上创作。



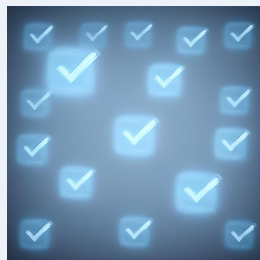
QStyle（样式）

QStyle定义应用程序外观和感觉，可改变样式使程序适配不同系统原生外观或统一特定风格。



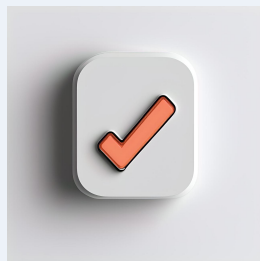
常用控件

除了上述核心控件，Qt还提供了丰富的控件库，它们都是QWidget的子类，各有专长



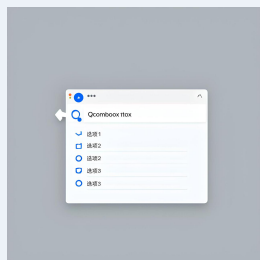
QCheckBox复选框

提供多选项，用户可以勾选或取消。



单选按钮QRadioButton

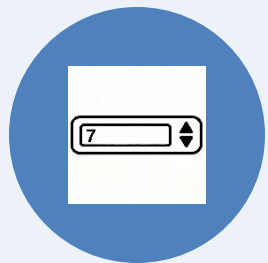
提供一组互斥的选项，用户只能选择其中一个。



QComboBox组件

提供一个下拉列表供用户选择。

常用控件



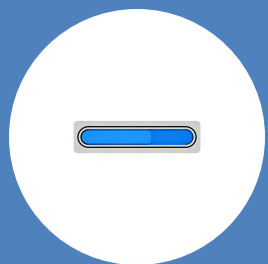
数字微调框QSpinBox

允许用户通过上下箭头微调一个整数值。



QSlider（滑块）

通过拖动滑块来在一个范围内选择一个值。



进度条控件QProgressBar

直观地显示某项任务的完成进度。



Qt Widget列表

这些是更复杂的控件，分别用于显示列表、树形结构和表格数据。

信号和槽

这是Qt最核心、最具特色的机制，用于处理对象之间的通信，特别是用户交互



信号 (Signal)

特定事件发生时，对象（如按钮、文本框）会发射信号，如点击按钮发射clicked()信号，改变文本框文字发射textChanged()信号。

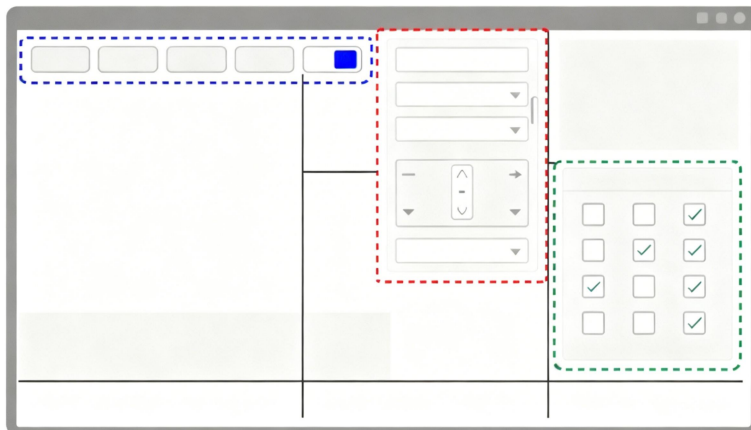
槽 (Slot)

槽是响应特定信号的成员函数，如按钮clicked()信号可连接窗口close()槽函数或自定义的checkPassword()槽函数，是对信号的回应动作。

连接

使用connect函数将对象信号与槽函数关联，类似拉电话线。信号可连多槽，槽可响应多信号，降低耦合度，设计灵活。

布局



布局管理

使用QLayout自动调整Widget位置和大小，适应窗口变化和多语言环境，避免手动设置坐标导致界面混乱。

手动布局

在无布局情况下，需精确设置每个按钮和标签的x, y坐标，窗口大小变化或多语言支持时易出错。

水平布局QHBoxLayout

将其中的控件从左到右水平排列在一行。

垂直布局QVBoxLayout

将其中的控件从上到下垂直排列在一列。

网格布局QGridLayout

QGridLayout将控件排列在网格中，可指定控件行列位置，支持跨行跨列，适合制作复杂表单。

表单布局QFormLayout

QFormLayout为表单设计，分标签和输入框两列；可嵌套布局构成复杂界面，核心是将控件放入布局并设为窗口布局以实现自适应。

02

实操部分

Practical Sessions

